

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int

    hitung := make([]int, 21)

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        if suara == 0 {
            break
        }

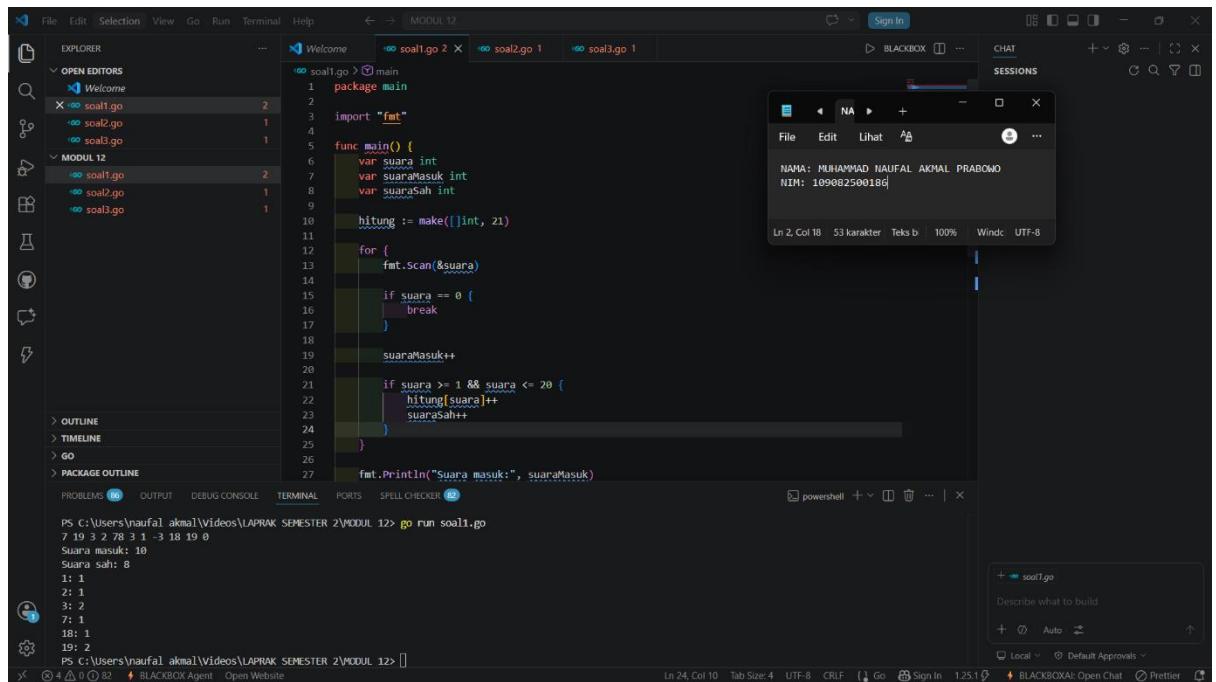
        suaraMasuk++

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            hitung[suara]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", suaraMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if hitung[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, hitung[i])
        }
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil suara calon ketua RT.

Program membaca input angka satu per satu sampai menemukan angka 0 sebagai tanda berhenti.

Setiap angka sebelum 0 akan dihitung sebagai **suara masuk**.

Jika angka berada di antara 1 sampai 20, maka suara tersebut dianggap **suara sah** dan disimpan sesuai nomor calon.

SOAL

2.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int

    hitung := make([]int, 21)

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        if suara == 0 {
            break
        }
    }

```

```

    suaraMasuk++

    if suara >= 1 && suara <= 20 {
        hitung[suara]++
        suaraSah++
    }
}

ketua := 0
wakil := 0

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if hitung[i] > hitung[ketua] {
        wakil = ketua
        ketua = i
    } else if i != ketua && hitung[i] > hitung[wakil] {
        wakil = i
    }
}

fmt.Println("Suara masuk:", suaraMasuk)
fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:

```

PS C:\Users\naufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 12> go run soal2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\naufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 12>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung suara pemilihan ketua RT dan menentukan pemenangnya.

Program membaca angka suara satu per satu sampai menemukan angka 0 sebagai tanda berhenti.

Suara yang bernilai 1 sampai 20 dianggap sah dan disimpan sesuai nomor calon.

Setelah semua suara dihitung, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai

Ketua RT.

Calon dengan suara terbanyak kedua akan dipilih sebagai **Wakil Ketua RT.**

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)
```

```

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

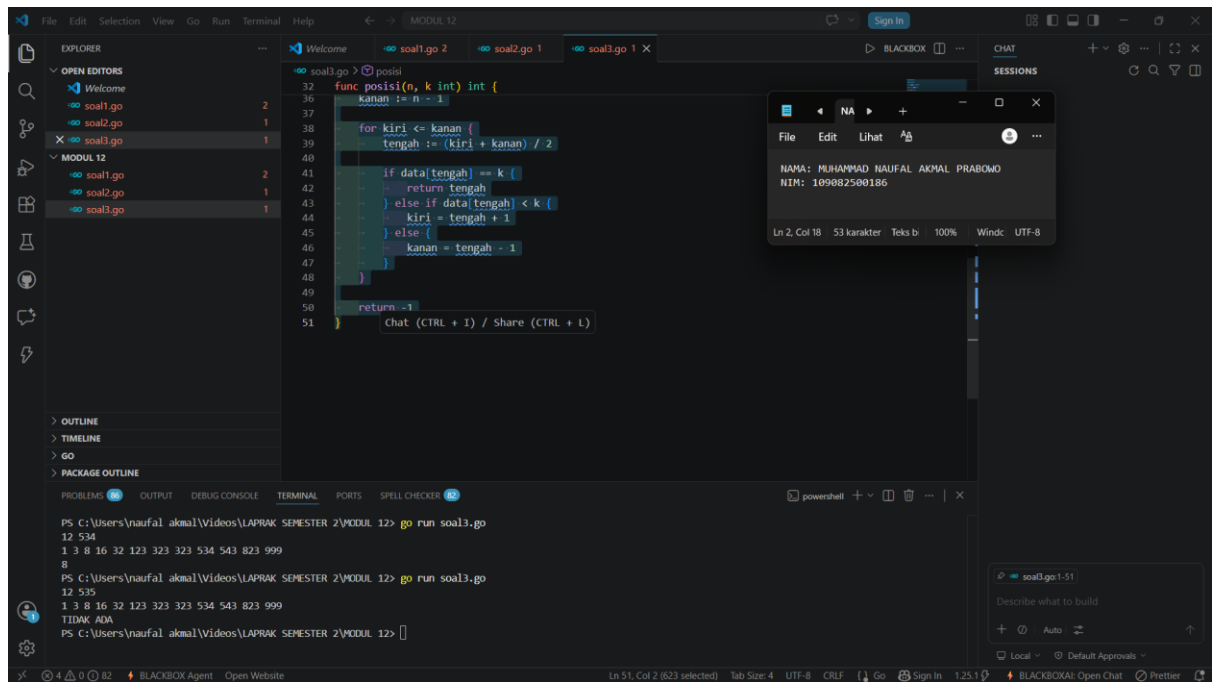
    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi sebuah angka dalam kumpulan data yang sudah terurut.

Program membaca nilai n sebagai jumlah data dan k sebagai angka yang ingin dicari.

Fungsi `isiArray` digunakan untuk memasukkan semua data ke dalam array.

Fungsi `posisi` mencari angka k menggunakan metode **binary search** agar pencarian lebih cepat.

Jika angka ditemukan, program menampilkan indeksnya, tetapi jika tidak ditemukan maka menampilkan **“TIDAK ADA”**.